

Clasa 11P1 · S23

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Organizarea rațională a ungerii. Sisteme de ungere

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 20 (S23) (sursa: p. 96-100)

p. 7-9 Manual (ed. elev) – S23 · Organizarea rațională a ungerii. Sisteme de ungere
(sursa: p. 82-84)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 20 · S23**Organizarea rațională a ungerii. Sisteme de ungere****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 4 – Ungerea și gresarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor · planificată în S21–S24 (LT 12 h, IP 20 h)
Conținutul (planificare)	4.1. Importanța ungerii · 4.2. Lubrifianți și alegerea lor; 4.3. Organizarea rațională a ungerii · 4.4. Sisteme de ungere; 4.5. Metode de ungere · 4.6. Tehnologia ungerii · 4.7. Controlul ungerii
Tema lecției	Organizarea rațională a ungerii. Sisteme de ungere
Săptămâna / programul	S23 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 09.03.2027, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 09.03.2027, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 12.03.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 82–84
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 20, 21 (clusterelor D, F)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.4. Ungerea și gresarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor; Importanța ungerii; Lubrifianți și alegerea lor; Organizarea rațională a ungerii; Sisteme de ungere; Metode de ungere; Tehnologia ungerii; Controlul ungerii
Abilități	7.2.20. Alegerea tipului de lubrifiant adecvat sistemului tehnic și condițiilor de exploatare ale acestuia 7.2.21. Selectarea sistemelor și metodelor de ungere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.22. Montarea și întreținerea ungătoarelor (de diferite tipuri) 7.2.23. Schimbarea/completarea uleiului de răcire folosind materiale și scule adecvate, în conformitate cu graficele de ungere 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Organizarea rațională a ungerii. Sisteme de ungere”;
- O2 – (LT) să aplice: ungerea se face după schema, fișa și graficul de ungere și se consemnează; fiecare punct are un lubrifiant, o cantitate, o metodă, un interval;
- O3 – (LT) să aplice: sisteme: individual (periodic, continuu), barbotare, centralizat, cu circulație, ceață de ulei;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Întocmirea schemei și a fișei de ungere pentru utilajul primit în grijă”, respectând criteriul: toate punctele sunt numerotate și au lubrifiantul din cartea tehnică;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Ungerea strungului SN 400 după schema de ungere. Verificarea pompei de ulei”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: nivelul este la reper; pompa debitează continuu; toate punctele din schemă au fost unse, fără exces;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 82–84 SDV, utilaje și materiale: cartea tehnică a utilajului, schița punctelor de întreținere din S2; hârtie, creioane, riglă; fișa de ungere (Anexa 3); strungul SN 400, schema și fișa lui de ungere; set de chei de reglaj, șurubelnițe, ungător manual, pâlnie, vas de colectare gradat; ulei pentru baie și ulei de ghidaje (tipurile din fișă), lavete, material absorbant tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 4, S21–S24); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Organizarea rațională a ungerii. Sisteme de ungere · 3 h · manual p. 82–84

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator afli că ungerea se face după documente – schemă, fișă, grafic – și cunoști sistemele de ungere; în atelier ungi strungul SN 400 după schema lui de ungere și verifici pompa de ulei – tema de examen nr. 21.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (50 min)	Prezintă conținutul din manual: – Ungerea nu se face „din memorie”, ci după documente. Organizarea rațională a ungerii înseamnă: – schema de ungere – desenul utilajului cu	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	punctele de ungere numerotate; fișa de ungere – pentru fiecare punct: lubrifiantul, cantitatea, metoda, intervalul, executantul; – graficul de ungere – planificarea operațiilor pentru toate utilajele; evidența semnată a operațiilor executate; – depozitarea corectă: recipiente închise, etichetate, ferite de praf și umiditate, „primul intrat – primul ieșit”; pompe și pâlnii separate pentru fiecare lubrifiant. – Fig. 27. Schema de ungere simplificată a unui strung (numerotarea punctelor – exemplu)			
5. Lucrarea de laborator (65 min)	„Întocmirea schemei și a fișei de ungere pentru utilajul primit în grijă” – Întocmești schema de ungere și fișa de ungere pentru utilajul tău, pornind de la cartea tehnică și de la observațiile din S2. – NSSM: Pe utilaj se verifică doar vizual, cu utilajul oprit. 1) Desenează simplificat utilajul, numerotează punctele de ungere și completează fișa de ungere (lubrifiant, cantitate, metodă, interval, executant). 2) Verifică pe utilaj dacă n-ai omis vreun punct (vizoare, gresoare, ungătoare). 3) Propune modul de afișare a fișei la utilaj.	Sarcina: Schema și fișa de ungere ale utilajului tău, gata de afișat; intră în dosarul utilajului. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Ungerea se face după schema, fișa și graficul de ungere și se consemnează; fiecare punct are un lubrifiant, o cantitate, o metodă, un interval. – Sisteme: individual (periodic, continuu), barbotare, centralizat, cu circulație, ceață de ulei. – Lubrifiantii se depozitează închiși, etichetați, cu SDV-uri separate pe tipuri. ? Ce documente stau la baza organizării raționale a ungerii? ? Ce conține fișa de ungere pentru un punct?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 82–84).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Ungerea strungului SN 400 după schema de ungere. Verificarea pompei de ulei · 5 h · manual p. 82–84

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți întreținerea zilnică a strungului SN 400 după schema de ungere: verificarea nivelului în baia de ulei, completarea sau schimbul uleiului, verificarea pompei de ulei, ungerea tuturor ghidajelor, verificarea etanșeității îmbinărilor. Pregătește tema de examen nr. 21. – NSSM/PSI: Strungul consignat pentru verificarea nivelului și pentru ungerea	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	ghidajelor; la verificarea pompei (strung pornit de maestru), mâinile departe de mandrină. – NSSM/PSI: Uleiul uzat se colectează, lavetele în recipientul metalic.			
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: strungul SN 400, schema și fișa lui de ungere; set de chei de reglaj, șurubelnițe, ungător manual, pâlnie, vas de colectare gradat; ulei pentru baie și ulei de ghidaje (tipurile din fișă), lavete, material absorbant.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Organizează locul de muncă; alege SDV-urile și lubrifianțele după fișa de ungere. 2) Verifică nivelul uleiului la vizorul băii păpușii fixe (strung oprit, după câteva minute de repaus). 3) Completează uleiul până la reperul MAX sau, dacă a venit termenul, schimbă-l: golire în vas, curățirea bușonului și a sitei, umplere cu uleiul prescris. 4) Cere pornirea strungului în gol; verifică la vizorul de debit funcționarea pompei de ulei. 5) Oprește și consignează; unge toate ghidajele în ordinea din schemă (batiu, sanie transversală, sanie portcuțit, păpușă mobilă). 6) Verifică etanșeitatea îmbinărilor: capace, bușoane, vizoare, conducte de ungere. 7) Completează evidența ungerii (data, punctele unse, cantitățile, semnătura). 8) Sarcina de lucru: Execută lucrarea în 60 de minute și autoevaluează-te cu grila; exersează argumentul pentru schimbul de ulei.	Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Nivelul este la reper; pompa debitează continuu; toate punctele din schemă au fost unse, fără exces. ☐ Evidența ungerii este completată și semnată.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 82–84): Ungerea se face după schema, fișa și graficul de ungere și se consemnează; fiecare punct are un lubrifiant, o cantitate, o metodă, un / Sisteme: individual (periodic, continuu), barbotare, centralizat, cu circulație, ceață de
B – consolidare	1) Ce documente stau la baza organizării raționale a ungerii? 2) Ce conține fișa de ungere pentru un punct? 3) Cum funcționează ungerea prin barbotare? La ce utilaje o întâlnești?
A – performanță	De ce se folosesc pompe și pâlnii separate pentru fiecare lubrifiant? Întocmește succesiunea

Nivel	Sarcini
	operațiilor și criteriile de reușită pentru: Schema și fișa de ungere ale utilajului tău, gata de afișat; intră în dosarul utilajului.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 82–84) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S23 · Organizarea rațională a ungerii. Sisteme de ungere

Firul săptămânii: La laborator afli că ungerea se face după documente – schemă, fișă, grafic – și cunoști sistemele de ungere; în atelier ungi strungul SN 400 după schema lui de ungere și verifici pompa de ulei – tema de examen nr. 21.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

Organizarea rațională a ungerii. Sisteme de ungere

Rezultate ale învățării: C 7.1.4. · A 7.2.20.–7.2.23., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Ungerea nu se face „din memorie”, ci după documente. **Organizarea rațională a ungerii** înseamnă:

- **schema de ungere** – desenul utilajului cu punctele de ungere numerotate; **fișa de ungere** – pentru fiecare punct: lubrifiantul, cantitatea, metoda, intervalul, executantul;
- **graficul de ungere** – planificarea operațiilor pentru toate utilajele; **evidența semnată** a operațiilor executate;
- **depozitarea corectă:** recipiente închise, etichetate, ferite de praf și umiditate, „primul intrat – primul ieșit”; pompe și pâlnii separate pentru fiecare lubrifiant.

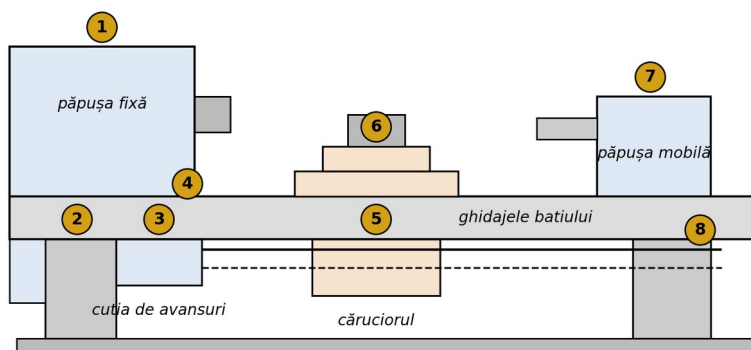


Fig. 27. Schema de ungere simplificată a unui strung (numerotarea punctelor – exemplu)

Nr.	Punctul de ungere	Lubrifiantul	Cantitatea	Metoda	Intervalul
1	baia păpușii fixe	ulei ISO VG 46*	la reperul MAX	baie, pompă	verificare zilnică; schimb la ≈ 2000 h
4	ghidajele batiului	ulei de ghidaje VG 68*	peliculă continuă	pompă manuală / ungător	la fiecare schimb
5	șurubul conducător și bara de avansuri	ulei VG 68*	peliculă	ungător, pensulă	zilnic
6–8	saniile, păpușa mobilă, lagărele șurubului	ulei de ghidaje VG 68*	2–3 apăsări / picături	ungătoare cu bilă	la fiecare schimb

*Tipurile de lubrifiant sunt exemple; la fiecare strung se trec cele din cartea lui tehnică.

Sistemele de ungere

Sistemul	Descriere	Exemple
individual (periodic / continuu)	punct cu punct, manual / permanent, prin gravitație sau fitil	gresoare, pompă de gresat / ungătoare cu picurare, cu fitil
prin barbotare	piesele în mișcare antrenează uleiul din baie	reductoare, carterul compresorului
centralizat manual / automat	o pompă alimentează mai multe puncte prin distribuitoare dozatoare	ghidajele mașinilor-unelte, utilaje grele
cu circulație; prin ceață de ulei	pompă, filtru, răcitor, retur; aerul pulverizează uleiul	cutii de viteze mari; lagăre de turaj mare

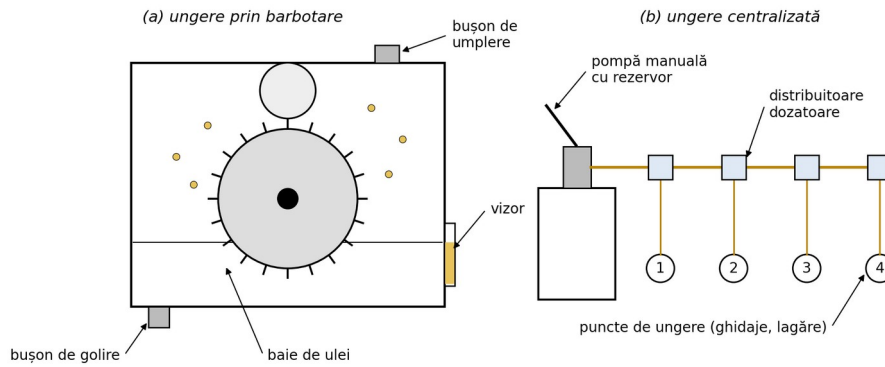


Fig. 28. Ungerea prin barbotare și ungerea centralizată

Reține

- Ungerea se face după schema, fișa și graficul de ungere și se consemnează; fiecare punct are un lubrifiant, o cantitate, o metodă, un interval.
- Sisteme: individual (periodic, continuu), barbotare, centralizat, cu circulație, ceață de ulei.
- Lubrifianții se depozitează închiși, etichetați, cu SDV-uri separate pe tipuri.

Întrebări

1. Ce documente stau la baza organizării raționale a ungerii?
2. Ce conține fișa de ungere pentru un punct?
3. Cum funcționează ungerea prin barbotare? La ce utilaje o întâlnești?
4. De ce se folosesc pompe și pâlnii separate pentru fiecare lubrifiant?

Lucrarea de laborator: Întocmirea schemei și a fișei de ungere pentru utilajul primit în grijă

Scopul lucrării: Întocmești schema de ungere și fișa de ungere pentru utilajul tău, pornind de la cartea tehnică și de la observațiile din S2.

SDV-uri, aparate, materiale

- cartea tehnică a utilajului, schița punctelor de întreținere din S2
- hârtie, creioane, riglă; fișa de ungere (Anexa 3)

Securitate și sănătate în muncă

Pe utilaj se verifică doar vizual, cu utilajul oprit.

Desfășurarea lucrării

1. Desenează simplificat utilajul, numerează punctele de ungere și completează fișa de ungere (lubrifiant, cantitate, metodă, interval, executant).
2. Verifică pe utilaj dacă n-ai omis vreun punct (vizoare, gresoare, ungătoare).
3. Propune modul de afișare a fișei la utilaj.

Sarcina de lucru

Schema și fișa de ungere ale utilajului tău, gata de afișat; intră în dosarul utilajului.

Controlul lucrării

- ☐ Toate punctele sunt numerotate și au lubrifiantul din cartea tehnică.
- ☐ Intervalele sunt realiste și au executantul precizat (operator / mecanic).

Rezultate ale învățării: C 7.1.4. · A 7.2.20.–7.2.23., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12. · Pregătește tema de examen nr. 21

Verificarea pompei de ulei. Cu strungul pornit, la vizorul de debit al păpușii fixe trebuie să curgă continuu ulei. Dacă nu curge: nivel prea mic, sorb colmatat, conductă înfundată sau pompă defectă. Fără ungere, păpușa fixă își distruge rulmenții și angrenajele – de aceea vizorul se verifică imediat după pornire.

Scopul lucrării: Execuți întreținerea zilnică a strungului SN 400 după schema de ungere: verificarea nivelului în baia de ulei, completarea sau schimbul uleiului, verificarea pompei de ulei, ungerea tuturor ghidajelor, verificarea etanșeității îmbinărilor. **Pregătește tema de examen nr. 21.**

SDV-uri, aparate, materiale

- strungul SN 400, schema și fișa lui de ungere
- set de chei de reglaj, șurubelnițe, ungător manual, pâlnie, vas de colectare gradat
- ulei pentru baie și ulei de ghidaje (tipurile din fișă), lavete, material absorbant

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Strungul consignat pentru verificarea nivelului și pentru ungerea ghidajelor; la verificarea pompei (strung pornit de maestru), mâinile departe de mandrină.
- ⚠ Uleiul uzat se colectează, lavetele în recipientul metalic.

Desfășurarea lucrării

1. Organizează locul de muncă; alege SDV-urile și lubrifiantele după fișa de ungere.
2. Verifică nivelul uleiului la vizorul băii păpușii fixe (strung oprit, după câteva minute de repaus).
3. Completează uleiul până la reperul MAX sau, dacă a venit termenul, schimbă-l: golire în vas, curățirea bușonului și a sitei, umplere cu uleiul prescris.
4. Cere pornirea strungului în gol; verifică la vizorul de debit funcționarea pompei de ulei.
5. Oprește și consignează; unge toate ghidajele în ordinea din schemă (batiu, sanie transversală, sanie portcuțit, păpușă mobilă).
6. Verifică etanșeitatea îmbinărilor: capace, bușoane, vizoare, conducte de ungere.
7. Completează evidența ungerii (data, punctele unse, cantitățile, semnătura).
8. **Sarcina de lucru:** Execută lucrarea în 60 de minute și autoevaluează-te cu grila; exersează argumentul pentru schimbul de ulei.

Fișa de lucru

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Verificarea nivelului de ulei din baia de ulei	5 p	
Realizarea schimbului de ulei sau completarea acestuia	5 p	
Verificarea pompei de ulei	10 p	
Ungerea tuturor ghidajelor	10 p	
Verificarea etanșeității îmbinărilor	10 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea SDV-urilor 5 p · argumentarea schimbului de ulei 5 p · descrierea operațiilor de întreținere zilnică și reglare 10 p · vocabularul de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Controlul lucrării

- ☐ Nivelul este la reper; pompa debitează continuu; toate punctele din schemă au fost unse, fără exces.
- ☐ Evidența ungerii este completată și semnată.